

## Fractions n°2 - Fiche d'exercices

### 1 Des fractions égales

- a. Écrire les fractions ci-dessous en regroupant celles qui sont égales.

$$\frac{7}{8} ; \frac{5}{2} ; \frac{8}{6} ; \frac{1}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{21}{24} ; \frac{30}{12} ; \frac{12}{9} ; \frac{25}{10}$$

- b. Écrire cinq fractions égales à  $\frac{7}{4}$ .

### 2 Trouver le bon numérateur

Recopier et compléter les fractions ci-dessous :

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \frac{1}{3} = \frac{\dots}{6} & \text{d. } \frac{3}{7} = \frac{\dots}{21} & \text{g. } \frac{9}{7} = \frac{\dots}{63} \\ \text{b. } \frac{2}{5} = \frac{\dots}{20} & \text{e. } \frac{2}{4} = \frac{\dots}{8} & \text{h. } \frac{1}{2.5} = \frac{\dots}{5} \\ \text{c. } \frac{2}{5} = \frac{\dots}{100} & \text{f. } \frac{2}{12} = \frac{\dots}{24} & \text{i. } \frac{5}{6} = \frac{\dots}{9} \end{array}$$

### 3 Une fraction de pizza

- a. Si je mange une pizza et la moitié d'une pizza, quelle fraction de pizza ai-je mangée au total ?
- b. Je veux manger  $\frac{9}{7}$  d'une pizza. Ai-je mangé plus ou moins qu'une pizza entière ? Combien de pizza vais-je devoir commander ? Quelle fraction de pizza restera-t-il après le festin ?
- c. Mêmes questions avec  $\frac{15}{16}$

### 4 Comparer une fraction à des entiers

- a. Si on commande des gâteaux. On les découpe en 6 parts égales. Au bout de combien de parts dévorées ai-je mangé plus d'un gâteau ?  
Même question si on avait découpé en 15 parts égales.

- b. Recopier les fractions suivantes puis entourer en vert celles qui sont inférieures à 1 et en rouge celles qui sont supérieures à 1.

$$\frac{7}{8} ; \frac{9}{4} ; \frac{12}{5} ; \frac{634}{628} ; \frac{9}{10} ; \frac{18}{8} ; \frac{182}{196} ; \frac{4}{23}$$

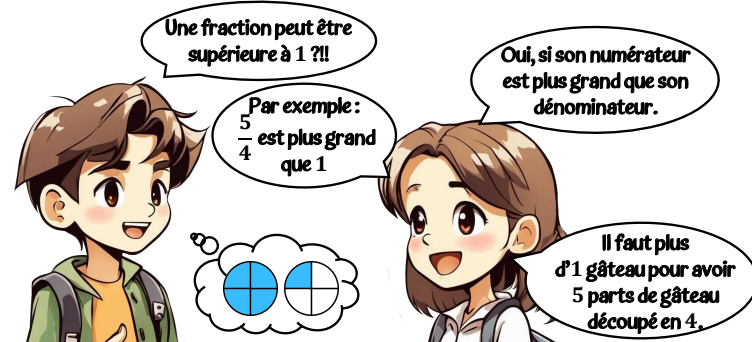
- c. Recopier puis entourer les fractions ci-dessous puis entourer en noir les fractions inférieures à 2 puis en bleue les fractions supérieures à 2.

$$\frac{64}{21} ; \frac{35}{18} ; \frac{41}{18} ; \frac{12}{25} ; \frac{14}{30} ; \frac{169}{83} ; \frac{1}{2} ; \frac{12}{25}$$

### 5 Comparaison de fractions

Compléter les pointillés par les symboles inférieurs à (" $<$ ") ou supérieurs à (" $>$ ").

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \frac{1}{3} \dots 3 & \text{c. } 0 \dots \frac{1}{1\,000} & \text{e. } \frac{12}{15} \dots \frac{36}{30} \\ \text{b. } \frac{7}{13} \dots \frac{13}{7} & \text{d. } 4 \dots \frac{9}{10} & \text{f. } \frac{999}{1\,000} \dots \frac{3}{2} \end{array}$$

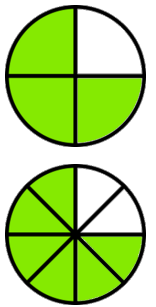


### 6 Même consigne que l'exercice précédent

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \frac{4}{5} \dots \frac{7}{5} & \text{c. } \frac{19}{23} \dots \frac{31}{23} & \text{e. } 0 \dots \frac{0,15}{0,001} \\ \text{b. } \frac{2}{13} \dots \frac{1}{13} & \text{d. } \frac{7,1}{6} \dots \frac{7}{6} & \text{f. } \frac{1,3}{3} \dots \frac{1,15}{3} \end{array}$$

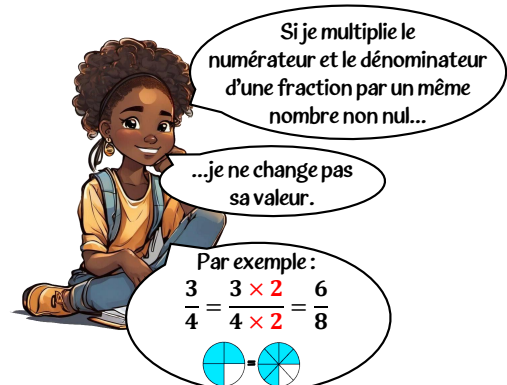
### 7 Mettre au même dénominateur

- a. Écrire sous la forme d'une fraction la proportion coloriée de chacun des disques ci-contre.
- b. Que peut-on dire de ces deux proportions ?
- c. En combien de part égale doit-on redécouper les parts du disque du dessus pour qu'il ressemble au disque d'en dessous ?



4. Compléter les pointillés dans l'égalité suivante :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times \dots}{4 \times \dots} = \frac{6}{8}$$



**8** Entourer les couples de fractions égales :

- a.  $\frac{4}{5}$  et  $\frac{8}{10}$     b.  $\frac{2}{3}$  et  $\frac{5}{6}$     c.  $\frac{12}{32}$  et  $\frac{3}{8}$     d.  $\frac{7}{49}$  et  $\frac{1}{7}$

**9** Une histoire de gâteau...

Dominique et Olivier sont nés le même jour. Ils commandent exactement le même gâteau pour fêter leur anniversaire chez eux. Dominique découpe le gâteau en 10 parts égales et en mange 2 parts. Chez Olivier, ils sont moins nombreux, il découpe le gâteau en 8 parts égales et Olivier en mange aussi 2 parts.

- a) Exprimer à l'aide d'une fraction la proportion de gâteau qui a été mangé par Dominique d'une part et par Olivier d'autre part.  
b) Qui a mangé le plus de gâteau ? Justifier.

Hanna a commandé le même gâteau. Une fois chez elle, elle le découpe en 5 parts égales et en mange une part et demie.

Elle dit : "J'ai mangé qu'une part et demie, j'ai donc mangé moins de gâteau que Dominique!".

- c. Hanna a-t-elle raison ? Justifier.

**10** Comparer des fractions

Sur ton cahier, mettre les fractions au même dénominateur, puis les comparer :

- a.  $\frac{2}{3} \dots \frac{1}{9}$     c.  $\frac{3}{4} \dots \frac{7}{8}$     e.  $\frac{7}{18} \dots \frac{3}{9}$   
b.  $\frac{1}{2} \dots \frac{1}{4}$     d.  $\frac{12}{15} \dots \frac{4}{3}$     f.  $\frac{19}{10} \dots \frac{10}{5}$

**11** Vérifier à l'aide de la calculatrice

- a. Comparer  $\frac{7}{5}$  et  $\frac{22}{15}$  puis  $\frac{13}{9}$  et  $\frac{4}{3}$   
b. Vérifier vos résultats à l'aide de votre calculatrice.

**12** Simplifier des fractions

Simplifier le plus possible les fractions ci-dessous.

- a)  $\frac{6}{8}$     c)  $\frac{15}{25}$     e)  $\frac{9}{54}$     g)  $\frac{140}{700}$   
b)  $\frac{18}{24}$     d)  $\frac{48}{96}$     f)  $\frac{27}{18}$     h)  $\frac{32}{192}$

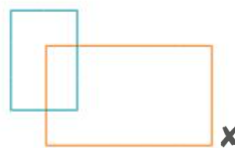


Dans les défis *Retro fractions*, une équipe de mages se répartit une zone contaminée à purifier. Ils s'occupent chacun d'une surface en forme de rectangle. Ces rectangles doivent :

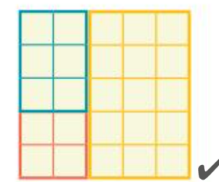
**Respecter les fractions données par chaque mage.**



**Ne pas se chevaucher.**

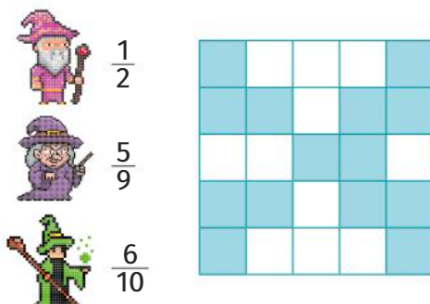


**Recouvrir complètement la zone.**



**Exemple :**

Voici une zone contaminée et une équipe de mages.



En remarquant que  $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ , on peut la purifier avec les rectangles suivants.

